

1. Основные свойства численных методов.
2. Этапы решения задач численными методами.
3. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.
4. Метод Гаусса с выбором главного элемента.
5. Метод Гаусса-Зейделя.
6. Метод простой итерации.
7. Условия сходимости итерационных методов решения СЛАУ.
8. Методы решения нелинейных уравнений. Метод касательных.
9. Методы решения нелинейных уравнений. Метод деления отрезка пополам.
10. Методы решения нелинейных уравнений. Метод простой итерации.
11. Методы решения нелинейных уравнений. Метод хорд.
12. Метод секущих.
13. Методы решения системы нелинейных уравнений. Метод Ньютона.
14. Методы решения системы нелинейных уравнений. Метод простой итерации.
15. Интерполяция функции.
16. Интерполяционная формула Лагранжа.
17. Интерполяционные формулы Ньютона.
18. Конечные и разделенные разности.
19. Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга, Бесселя.
20. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов.
21. Линейное приближение.
22. Квадратичное приближение.
23. Аппроксимация степенной, экспоненциальной и логарифмической функций
24. Численное интегрирование. Метод прямоугольников.
25. Численное интегрирование. Метод трапеций.
26. Численное интегрирование. Метод Симпсона.
27. Решения задачи Коши. Методы Эйлера.
28. Решения задачи Коши. Методы Рунге-Кутты.
29. Многошаговые методы. Метод Адамса.
30. Многошаговые методы. Метод Милна.